

高次元圏メモ

Toshi2019

2026 年 2 月 15 日更新

目次

1	はじめに	1
2	2026/02/13	1
3	2026/02/14	2
3.1	Gaitsgory–Rozenbryum	2
3.2	Scholze	2

1 はじめに

高次元圏の勉強メモ.

2 2026/02/13

前川さんのページ^{*1}を読んだ. 以下, そのメモ.

■注意 モデル圏の使用は理解の妨げになるらしい.

「アニメ=Kan 複体」と安易に等式で結ばないらしい.

カノニカルな作り方はできるが, 集合論的な構成は現実的でない.

■ Disclaimer 証明は Kerodon か [HTT] を見ればよいらしい.

■ Anima

定義 2.1. 小さい ∞ 圏 X が **anima** であるとは, 関手 $X \rightarrow \mathbf{Fct}(\Delta^1, X)$ が圏同値であることをいう.
 $\mathbf{anima}$ からなる $\mathbf{Cat}$ の充満部分圏を **Anima** で表す.

アニメの圏には

- **Set** の非アーベル導来圏
- 1 点の余完備化

^{*1}<https://animaegawa.github.io/blog/oo-cat>

- ポストニコフタワーの圏

などの捉え方がある。

3 2026/02/14

3.1 Gaitsgory–Rozenbryum

[GR17] のメモ。

■ [GR17, Sect. 1,2] は ∞ 圏の基礎に関する簡単な復習。

ほとんどの場合、シンタックス、つまり ∞ 圏の使い方に焦点を当てる。言い方を変えると、読者は ∞ 圏の何らかのモデル、すなわち位相圏や単体的圏、あるいは今日もっとも使われるモデル — Lurie により展開された Joyal の準圏などに習熟している必要はない。

関手のカルテシアン・余カルテシアンファイブレーション、米田、極限・余極限、共終性、左・右 Kan 拡張、随伴を導入する。

■ [GR17, Sect. 3,4] では高次元代数の最初の一端を述べる。モノイダル ∞ 圏とモノイダル ∞ 圏における結合代数を導入する。また、それに対応する可換性の概念も導入する。

さらに対応する加群の概念（すなわち、モノイダル ∞ 圏に対する加群圏と結合代数に対する加群）を導入する。

3.2 Scholze

[Sch6FF] のメモ。

■ Lecture II 空間 X に対し、 (∞) 圏 $D(X)$ を対応させるのが 6FF. $D(X)$ が ∞ 圏のとき、6FF のデータを定式化するのに少なくとも 2 つの流儀が知られている。

- (1) Liu–Zheng のやり方：Lurie の仕事に強く根ざしている。単体的集合の組合せ論に強く依存。
- (2) [GR17] のやり方：形式的な構造が綺麗。しかし、 $(\infty, 2)$ 圏を用いる。とくに、色々認めてしまっている。これは Loubaton–Ruit により証明された。

Mann が最近、いいところ取りをした定義を与えた。この Mann の方法を解説するのが目的。

参考文献

[HTT] Lurie, *Higher Topos Theory*, 2009.

[GR17] Gaitsgory, Rozenbryum, *A Study in Derived Algebraic Geometry I*, 2017.

[Sch6FF] Scholze, *Six-Function Formalisms*, preprint 2025.